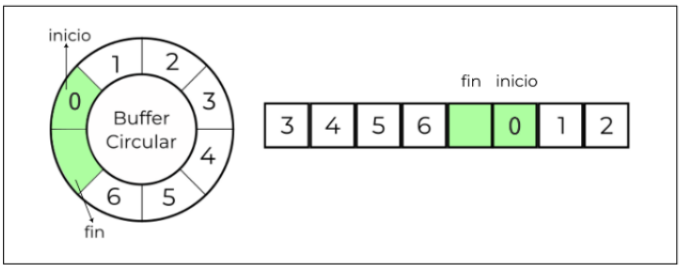
Ejercicio 1: Buffer Circular

Una forma eficiente de implementar el TAD Cola en su versión acotada (con una cantidad máxima de elementos predefinida), es mediante un *buffer circular*. Esta estructura está formada por un array del tamaño máximo de la cola (n) y dos índices ($inicio$ y fin), para indicar adonde empieza y adonde termina la cola. El chiste de esta estructura es que, al llegar al final del arreglo, si los elementos del principio ya fueron consumidos, se puede reusar dichas posiciones.




```
TAD ColaAcotada⟨T⟩ {
    obs cap : ℤ
    obs cola : Seq⟨T⟩
}
```

- Elija una estructura de representación
- Escriba el invariante de representación y la función de abstracción (OPCIONAL)
- Escriba los algoritmos de las operaciones `encolar` y `desencolar`
- ¿Por qué tiene sentido utilizar un buffer circular para una cola y no para una pila?

Ejercicio 2: Matriz Infinita de Booleanos (Ej 8 de la práctica)

El TAD *Matriz infinita de booleanos* tiene las siguientes operaciones:

a) *Crear*, que crea una matriz donde todos los valores son falsos.

b) *Asignar*, que toma una matriz, dos naturales (fila y columna) y un booleano, y asigna a este último en esa coordenada. (Como la matriz es infinita, no hay restricciones sobre la magnitud de fila y columna.)

c) *Ver*, que dadas una matriz, una fila y una columna devuelve el valor de esa coordenada. (Idem.)

d) *Complementar*, que invierte todos los valores de la matriz.

Ejemplo de uso del módulo:

```
MatrizInfinita M := Crear()
bool b1 := Ver(M, 0, 0)
Asignar(M, 1, 3, False)
Asignar(M, 100, 5000, True)
bool b2 := M.Ver(100, 5000)
Complementar(M)
bool b3 := Ver(M, 394, 788)
bool b4 := Ver(M, 100, 5000)
```

Tras lo que deberíamos tener

```
b1 = False
b2 = True
b3 = True
b4 = False
```

Elija la estructura y escriba los algoritmos de modo que las operaciones *Crear*, *Ver* y *Complementar* tomen $O(1)$ tiempo en peor caso.